Béton précontraint

10 décembre 2025

Table des matières

I Examen de rattrapage **3**

I.1 Évaluation des charges **3**

I.2 Calcul des réactions et efforts **3**
I.2.1 Calcul avec le poids propre . . . 3
I.2.1.1 Réactions . . . 3
I.2.1.2 Efforts tranchants . . . 4
I.2.1.3 Moments . . . 4
I.2.2 Calcul avec la surcharge . . . 4
I.2.2.1 Réactions . . . 4
I.2.2.2 Efforts tranchants . . . 4
I.2.2.3 Moments . . . 5
I.2.3 Calcul avec la force . . . 5
I.2.3.1 Réactions . . . 5
I.2.3.2 Effort tranchant . . . 5
I.2.3.3 Moments . . . 5
I.2.4 La somme . . . 6
I.2.4.1 Réactions . . . 6
I.2.4.2 Moments . . . 6

I.3 Calcul de la précontrainte **6**
I.3.1 Au point x = 0 . . . 6
I.3.1.1 Calcul de P . . . 7
I.3.1.2 Calcul des contraintes . . . 7
I.3.1.3 Vérifications des contraintes . . . 8
I.3.2 Au point x = L/2 = 15m . . . 8
I.3.2.1 Calcul des contraintes . . . 9
I.3.2.2 Vérification des contraintes . . . 9
I.3.3 Au point x = 30m . . . 9
I.3.3.1 Calcul des contraintes . . . 10
I.3.3.2 Vérification des contraintes . . . 10

II Examen **11**

II.1 Calcul des efforts internes **11**
II.1.1 Calcul des réactions 11
II.1.2 Calcul de M et de T 11
II.1.2.1 Pour $0 \leq x \leq 20$ m 12
II.1.2.2 Pour $0 \leq x \leq 20m$ (depuis B) 12

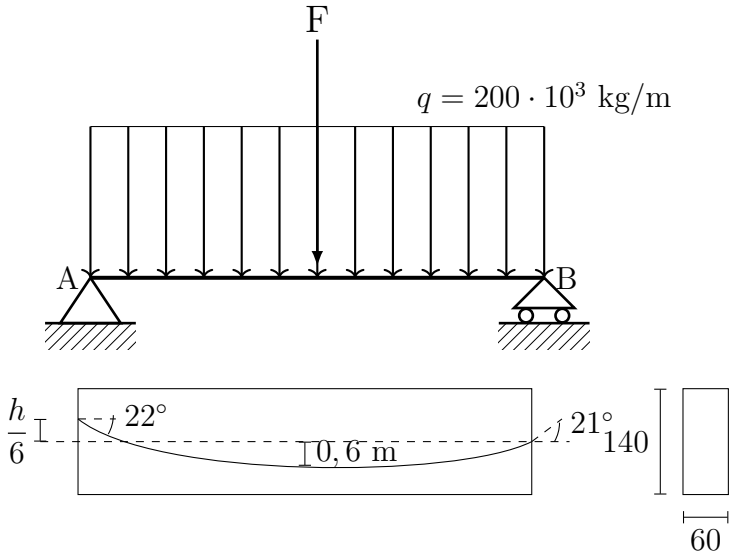
II.2 Calcul de la précontrainte **12**
II.2.1 Calcul de **P** 12
II.2.2 Calcul au point x = 0m 13
II.2.3 Calcul au point x = 40m 14
II.2.3.1 Calcul au point x = 20m 14

II.3 Calcul des contrainte **15**
II.3.1 Au point x = 0m 15
II.3.2 Au point x = 20m 16
II.3.3 Au point x = 40m 16

II.4 Vérifications des contraintes **16**

Première partie

Examen de rattrapage



I.1 Évaluation des charges

$$q = 200 \cdot 10^3 \text{ kg/m} = 2000 \text{ kN/m}$$

Poids propre de la poutre : $g = \rho_{ba} \cdot b \cdot h = 25 \cdot 0,6 \cdot 1,4 = 21 \text{ kN/m}$

$$F = 2500 \text{ kN}$$

I.2 Calcul des réactions et efforts

On va calculer pour chaque chargement séparément

I.2.1 Calcul avec le poids propre

I.2.1.1 Réactions

$$R_H^A = 0$$

par symétrie on aura :

$$R_V^A = R_V^B = \frac{g \cdot l}{2} = \frac{21 \cdot 30}{2} = 315 \text{ kN}$$

I.2.1.2 Efforts tranchants

Poutre continue et uniformément charger donc on aura les efforts tranchants au appuie égale au réactions.

$$T_g(x = 0) = -315 \text{ kN}$$

$$T_g(x = 30 \text{ m}) = 315 \text{ kN}$$

Depuis l'équation d'équilibre qu'on a eu a partir de la méthode des sections on a : $T_g = 21x - 315$

I.2.1.3 Moments

Charge uniformément répartie sur deux appuie simple, donc on aura le moment max en travée a x = 15m, les moments au appuie sont nul.

$$M_g(x = 15 \text{ m}) = \frac{g \cdot l^2}{8} = \frac{21 \cdot 30^2}{8} = 2362,5 \text{ kNm}$$

$$M_g(x = 0, x = 30 \text{ m}) = 0$$

L'équation : $M_g = 10,5x^2 - 315x$

I.2.2 Calcul avec la surcharge

Chargement uniforme, donc calcul similaire que avec le poids propre.

I.2.2.1 Réactions

$$R_V^A = R_V^B = \frac{q \cdot l}{2} = 3 \cdot 10^4 \text{ kN}$$

I.2.2.2 Efforts tranchants

$$T_q(x = 0) = -3 \cdot 10^4 \text{ kN}$$

$$T_q(x = 30 \text{ m}) = 3 \cdot 10^4 \text{ kN}$$

L'équation : $T_q = 2000x - 30 \cdot 10^4$

I.2.2.3 Moments

$$M_q(x = 15 \text{ m}) = \frac{q \cdot l^2}{8} = \frac{2000 \cdot 30^2}{8} = 225 \cdot 10^3 \text{ kNm}$$

$$M_q(x = 0, x = 30 \text{ m}) = 0$$

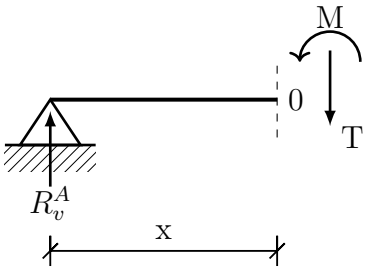
L'équation : $M_g = -1000x^2 + 3 \cdot 10^4 x$

I.2.3 Calcul avec la force

I.2.3.1 Réactions

$$R_v^A = R_v^B = \frac{F}{2} = \frac{2500}{2} = 1250 \text{ kN}$$

I.2.3.2 Effort tranchant



$$\sum F/yy' = 0 \rightarrow R_v^A - T = 0$$

$$T = 1250 \text{ kN}$$

I.2.3.3 Moments

$$\sum M/0 = 0 \rightarrow -M + R_v^A \cdot x = 0$$

$$M = R_v^A \cdot x = 1250 \cdot x = \begin{cases} (x = 0) = 0 \\ (x = L/2 = 15 \text{ m}) = 18750 \text{ kN m} \end{cases}$$

Remarque

Par symétrie on aura la même chose de l'autre cote mais l'effort tranchant sera de signe inverse ($T = -1250$ kN)

I.2.4 La somme

I.2.4.1 Réactions

$$R_v^A = R_{vpoids}^A + R_{vsurcharge}^A + R_{vF}^A = 315 + 3 \times 10^4 + 1250$$

$$\boxed{R_v^A = R_v^B \text{ (par symétrie) } = 31565 \text{ kN}}$$

I.2.4.2 Moments

Au point x = 0 et x = 30m (par symétrie)

$$\boxed{M = 0}$$

Au point x = 15m

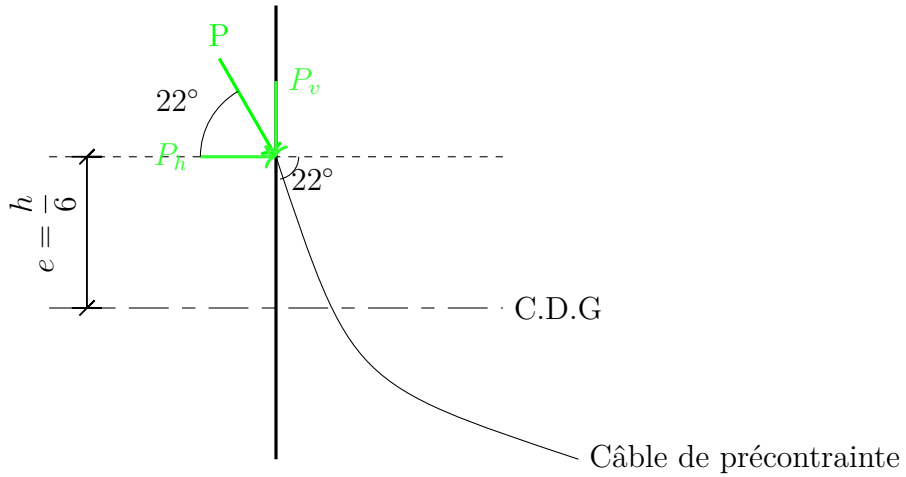
$$M = 2362,5 + 225 \times 10^3 + 18750$$

$$\boxed{M' = 246112,5 \text{ kN m}}$$

I.3 Calcul de la précontrainte

Section : $S = 0,6 \cdot 1,4 = 0,84 \text{ m}^2$
Inertie : $I = \dfrac{bh^3}{12} = \dfrac{0,6 \cdot 1,4^3}{12} = 0,1372 \text{ m}^4$

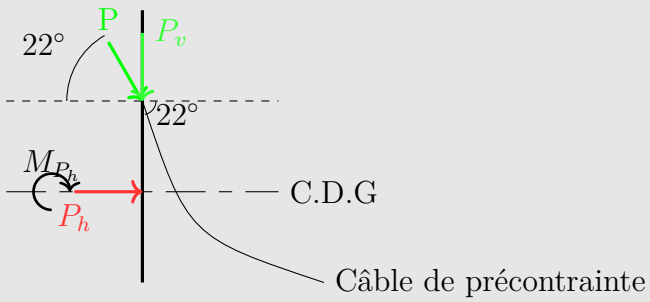
I.3.1 Au point x = 0



P_v et P_h sont la décomposition de P.

Remarque

Pour pouvoir calculer les contrainte on doit avoir toutes les forces appliquer au CDG.
Donc on doit déplacer la force P_h vers le CDG et créer un moment qui n'est d'autre que $M_{P_h} = P_h \cdot e$



I.3.1.1 Calcul de P

$$\overline{\sigma}_{P0} = \min \begin{cases} 0,9 \cdot f_{peg} = 0,9 \cdot 1623 = 1460 \text{ MPa} \\ 0,8 \cdot f_{prg} = 0,8 \cdot 1814 = 1451 \text{ MPa} \end{cases}$$

$$\overline{\sigma}_{P0} = 1451 \text{ MPa}$$

$$\overline{\sigma}_{P0} = \frac{P}{S_{cable}} \Longrightarrow P = \overline{\sigma}_{P0} \cdot S_{cable} = 1451 \cdot 903 = 1310253 \text{ N}$$

$$P = 1310 \text{ kN}$$

I.3.1.2 Calcul des contraintes

$$P_h = P \cdot \cos(22°) = 1310 \cdot \cos 22° = 1214 \text{ kN}$$

$$\sigma = \frac{N}{S} + \frac{M \cdot V}{I}$$

Calcul de N :

Comme on a aucune force horizontale a part P_h alors $N = P_h = 1214$

Calcul de M :
Calcul de M_{P_h} moment due a la charge P_h :

$$M_{P_h} = P_h \cdot e = 1214 \cdot \frac{h}{6} = 1214 \cdot \frac{1,4}{6} = 283 \text{ kN m}$$

$$M = M' + M_{P_h} = 0 + 283 = 283 \text{ kN m}$$

$M' = 0$ car les moments a x = 0 sont nul.

Calcul des contraintes :

$$\sigma_{sup} = \frac{P_h}{S} + \frac{M \cdot \frac{h}{2}}{I}$$

$$\frac{h}{2} = 0,7 \text{ m}$$

$$\sigma_{sup} = \frac{1214}{0,84} + \frac{283 \cdot 0,7}{0,1372} = 2889,11 \text{ kN m}^{-2} = 2,8 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{inf} = \frac{1214}{0,84} + \frac{283 \times -(0,7)}{0,1372} = 1,36 \text{ kN m}^{-2} = 1.36 \times 10^{-3} \text{ MPa}$$

I.3.1.3 Vérifications des contraintes

$$\overline{\sigma}_{bt} = -\frac{f_{c28}}{11} \leq \sigma \leq \overline{\sigma}_{bc} = \frac{f_{c28}}{2}$$

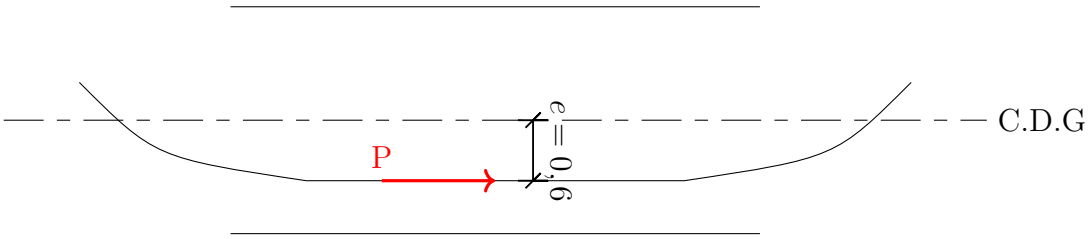
$$-3,63 \text{ MPa} \leq \sigma \leq 20 \text{ MPa}$$

Cette condition est vérifier pour σ_{sup} et σ_{inf}.

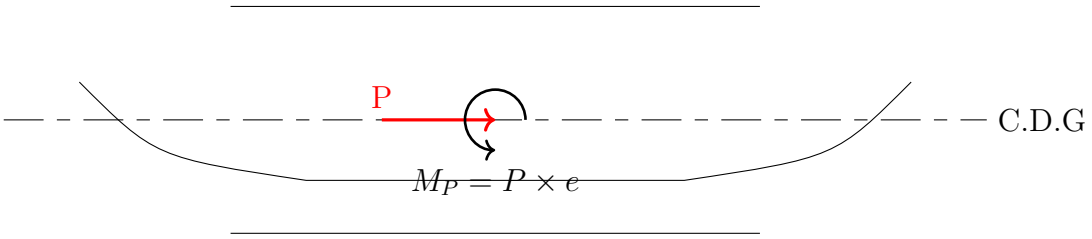
I.3.2 Au point x = L/2 = 15m

Section : $S = 0,6 \cdot 1,4 = 0,84 \text{ m}^2$
Inertie : $I = \frac{bh^3}{12} = \frac{0,6 \cdot 1,4^3}{12} = 0,1372 \text{ m}^4$

$$P_h = P = 1310 \text{ kN}$$



↓ On déplace la force P vers le CDG :



I.3.2.1 Calcul des contraintes

$$\sigma = \frac{N}{S} + \frac{M \times V}{I}$$

Avec :
$N = P = 1310$ kN
$M = M' - M_P = 246112 - P \times e = 246112 - 1310 \times 0,6 = 245326$ kN m

$$\sigma_{sup} = \frac{1310}{0,84} + \frac{245326 \times \frac{1,4}{2}}{0,1372} = 1253222 \text{ kN m}^{-2} = 1253 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{inf} = \frac{1310}{0,84} + \frac{245326 \times -\frac{1,4}{2}}{0,1372} = -1250103 \text{ kN m}^{-2} = -1250 \text{ MPa}$$

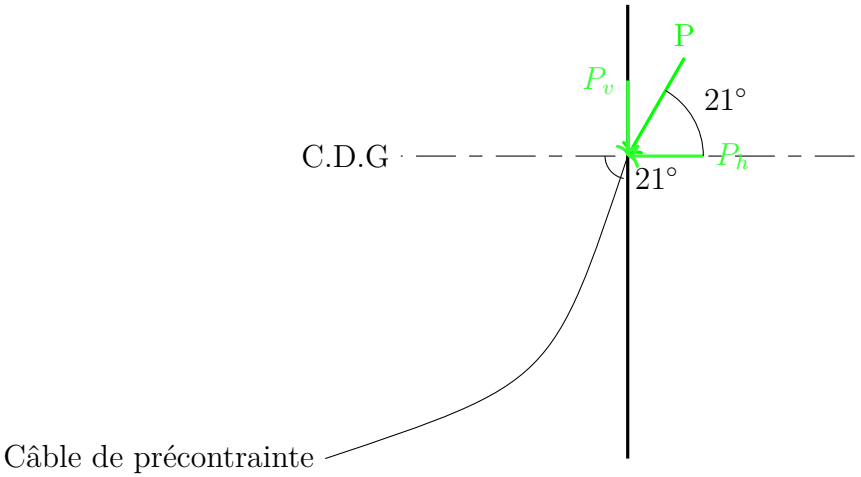
I.3.2.2 Vérification des contraintes

$$-3,63 \text{ MPa} \leq \sigma \leq 20 \text{ MPa}$$

Les conditions ne sont pas vérifier il faut augmenter l'excentricité au max et si s'est toujours pas satisfait alors on augmente le nombre de câbles.

I.3.3 Au point x = 30m

Section : $S = 0,6 \cdot 1,4 = 0,84$ m^2
Inertie : $I = \frac{bh^3}{12} = \frac{0,6 \cdot 1,4^3}{12} = 0,1372$ m^4
$P = 1310$ kN



I.3.3.1 Calcul des contraintes

$$\sigma = \frac{N}{S} + \frac{M \times V}{I}$$

Avec :
$N = P_h = P \times \cos 21° = 1310 \times \cos 21° = 1222$ kN
$M = M' + M_{P_h} = 0 + 0$ car a x = 0 les moments sont nul et toutes les forces sont appliquer au CDG.

$$\sigma = \frac{N}{S} + \frac{M \times \cancel{V}^{0}}{I}$$

$$\sigma_{sup} = \sigma_{inf} = \frac{1222}{0,84} = 1454 \text{ kN m}^{-2} = 1,4 \text{ MPa}$$

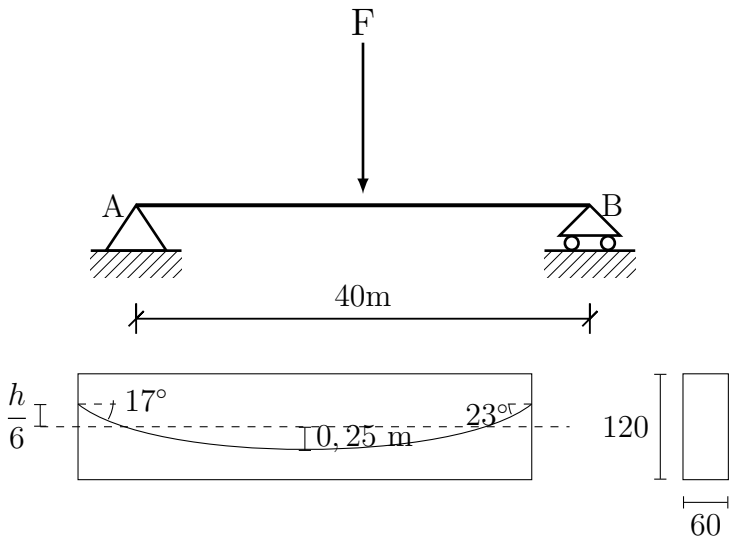
I.3.3.2 Vérification des contraintes

$$-3,63 \text{ MPa} \leq \sigma \leq 20 \text{ MPa}$$

Conditions vérifier pour σ_{sup} et σ_{inf}.

Deuxième partie

Examen



$$F = 3000 \text{ kN}$$

$$G = \rho_{ba} \times b \times h = 25 \times 0,6 \times 1,2 = 18 \text{ kN m}^{-2}$$

II.1 Calcul des efforts internes

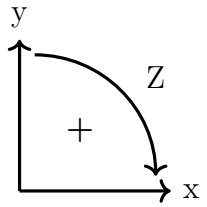
II.1.1 Calcul des réactions

$$\sum F/H = 0 \Rightarrow Rh_A = 0$$

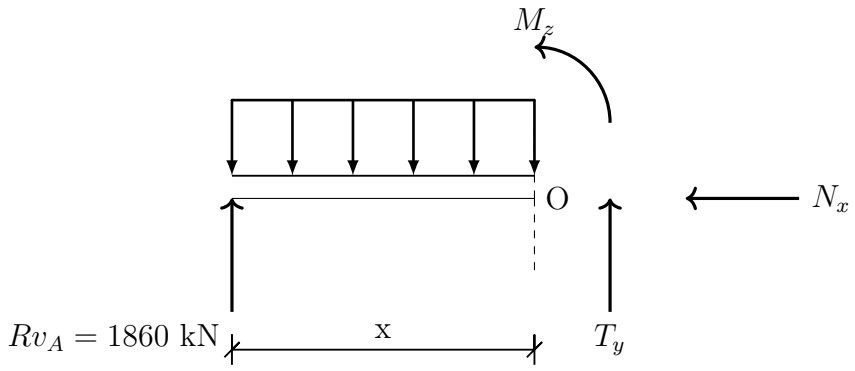
$$\sum F/V = 0 \Rightarrow Rv_A + Rv_B = 3000 + 18 \times 40 = 3720 \text{ kN}$$

$$\begin{aligned} \sum M/A = 0 \Rightarrow -40Rv_B + 20F + G \times 40 \times 20 &= 0 \\ -40Rv_B &= -60000 - 14400 \\ Rv_B &= 1860 \text{ kN} \\ Rv_A &= 1860 \text{ kN} \end{aligned}$$

II.1.2 Calcul de M et de T



II.1.2.1 Pour $0 \leq x \leq 20$ m



$$\sum F/xx' = 0 \Rightarrow Rh_A = N_x = 0$$

$$\sum F/yy' = 0 \Rightarrow Rv_A + T_y - 18x = 0$$

$$T_y = 18x - 1860 = \begin{cases} (x = 0) = -1860 \text{ kN} \\ \\ (x = 20 \text{ m}) = -1500 \text{ kN} \end{cases}$$

$$\sum M/O = 0 \rightarrow -M_z - 18 \times \frac{x^2}{2} + Rv_A \times x = 0$$

$$M_z = -18\frac{x^2}{2} + 1860x = \begin{cases} (x = 0) = 0 \text{ kN m} \\ \\ (x = 20) = 33600 \text{ kN m} \end{cases}$$

II.1.2.2 Pour $0 \leq x \leq 20m$ (depuis B)

Par symétrie on aura les même résultats avec l'effort tranchant qui change de signe.

$$T_y = \begin{cases} (x = 0) = 1860 \text{ kN} \\ \\ (x = 20 \text{ m}) = 1500 \text{ kN} \end{cases}$$

II.2 Calcul de la précontrainte

Remarque

Toute les force doivent être appliquer au CDG.

II.2.1 Calcul de P

$$\overline{\sigma}_{P0} \leq \min \begin{cases} 0,9 \times f_{peg} = 0,9 \times 1623 = 1460 \text{ MPa} \\ 0,8 \times f_{prg} = 0,8 \times 1814 = 1451 \text{ MPa} \end{cases}$$

$$\overline{\sigma}_{P0} = 1451 \text{ MPa}$$

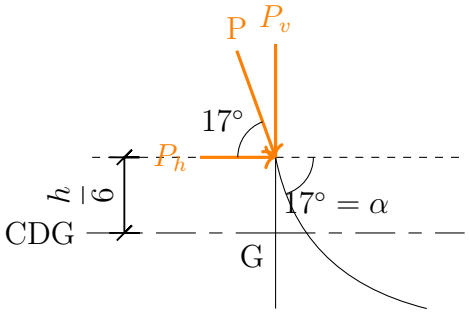
$$\overline{\sigma}_{P0} = \frac{P}{A_P}$$

$A_P = 903 \text{ mm}^2$

$$P = \overline{\sigma}_{P0} \times A_P = 1451 \times 903 = 1310253 = 1310 \text{ kN}$$

$$\boxed{P = 1310 \text{ kN}}$$

II.2.2 Calcul au point x = 0m

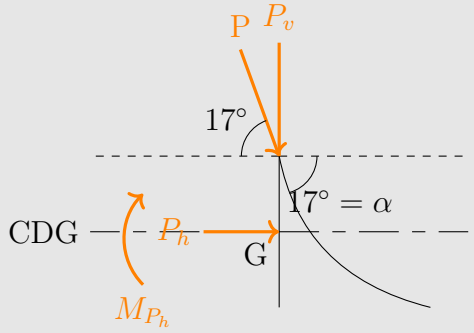


$$\sin\alpha = \frac{P_v}{P} \Rightarrow P_v = P\sin\alpha$$

$$\cos\alpha = \frac{P_h}{P} \Rightarrow P_h = p\cos\alpha$$

Remarque

La force P_h doit être ramener au CDG et cela va engendrer un moment $M_{P_h} = P_h \times e = P_h \times \frac{h}{6}$

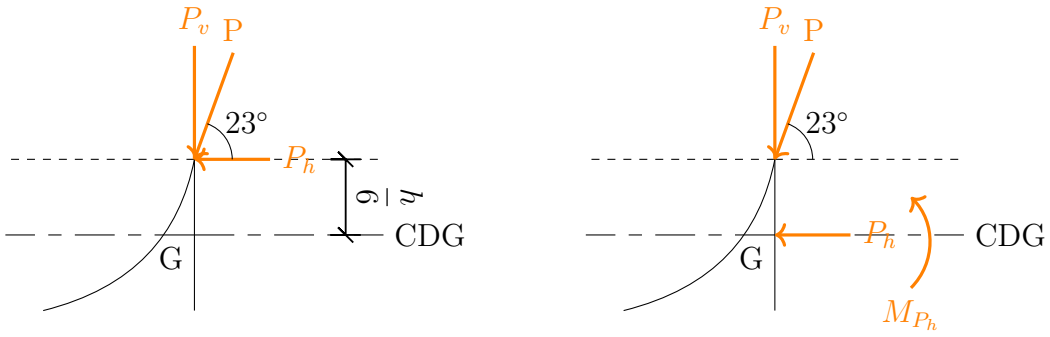


$$M_{P_h} = P \times \cos 17 \times h/6$$

$$\boxed{P_h = 1310 \times \cos 17° = 1252 \text{ kN}}$$

$$\boxed{M_{P_h} = 1252 \times \frac{1,2}{6} = 250 \text{ kN m}}$$

II.2.3 Calcul au point x = 40m



$$P_v = P \sin 23$$

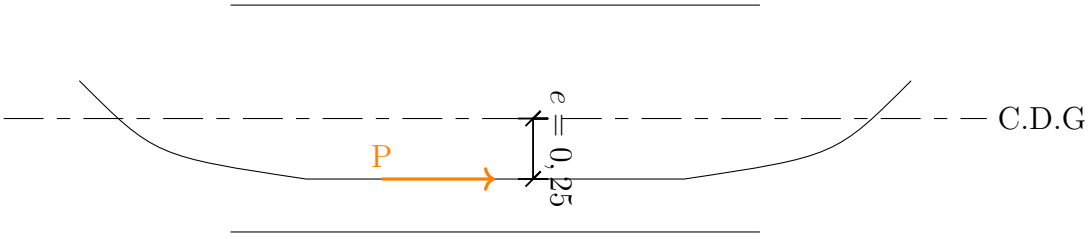
$$P_h = P \cos 23$$

$$M_{P_h} = P \times \frac{h}{6} \times \cos 23°$$

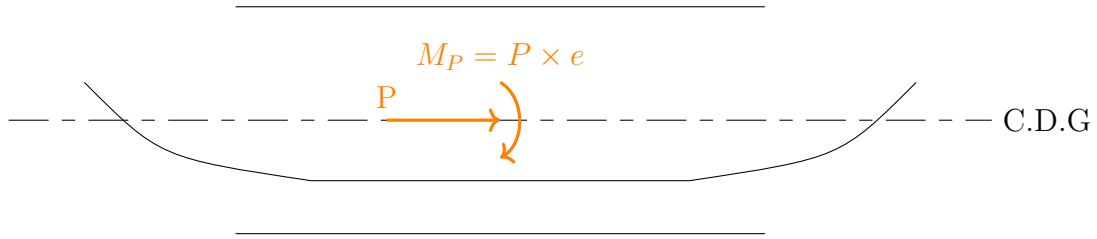
$$\boxed{P_h = 1310 \times \cos 23° = 1205 \text{ kN}}$$

$$\boxed{M_{P_h} = 1205 \times \frac{1,2}{6} = 241 \text{ kN m}}$$

II.2.3.1 Calcul au point x = 20m



↓ On déplace la force P vers le CDG :



$$P_h = P$$

$$M_P = P \times e = -0,25 \times P$$

$$\boxed{P = 1310 \text{ kN}}$$

$$\boxed{M_P = -0,25 \times 1310 = -327 \text{ kN m}}$$

II.3 Calcul des contrainte

$$\sigma = \frac{N}{S} + \frac{M \times V}{I}$$

$S = 1,2 \times ,6 = 0,72 \text{ m}^2$

$$I = \frac{0,6 \times 1,2^3}{12} = 0,0864 \text{ m}^4$$

$$V = \pm\frac{h}{2} = \pm 0,6 \text{ m}$$

II.3.1 Au point x = 0m

$$N = P_h = 1252 \text{ kN}$$

$$M = M' + M_{P_h} = 0 + 250 = 250 \text{ kN m}$$

$$\sigma_{sup} = \frac{1252}{0,72} + \frac{250 \times 0,6}{0,0864} = 3475 \text{ kN m}^{-2} = 3,47 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{inf} = \frac{1252}{0,72} + \frac{250 \times -0,6}{0,0864} = 2,77 \text{ kN m}^{-2} = 2.77 \times 10^{-3} \text{ MPa}$$

II.3.2 Au point x = 20m

$$N = P = 1310 \text{ kN}$$

$$M = M' + M_P = 33600 - 327 = 33273 \text{ kN m}$$

$$\sigma_{sup} = \frac{1310}{0,72} + \frac{33273 \times 0,6}{0,0864} = 232881 \text{ kN m}^{-2} = 232 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{inf} = \frac{1310}{0,72} + \frac{33273 \times -0,6}{0,0864} = -229243 \text{ kN m}^{-2} = -229 \text{ MPa}$$

II.3.3 Au point x = 40m

$$N = P_h = 1205 \text{ kN}$$

$$M = M' + M_{P_h} = 0 + 241 = 241 \text{ kN m}$$

$$\sigma_{sup} = \frac{1205}{0,72} + \frac{241 \times 0,6}{0,0864} = 3347 \text{ kN m}^{-2} = 3,34 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{inf} = \frac{1205}{0,72} + \frac{241 \times -0,6}{0,0864} = 0 \text{ MPa}$$

II.4 Vérifications des contraintes

$$\begin{aligned} \overline{\sigma}_t = -\frac{40}{11} \leq &\quad \sigma \quad &\leq \overline{\sigma}_c = \frac{40}{2} \\ -3,63 \text{ MPa} \leq &\quad \sigma \quad &\leq 20 \text{ MPa} \end{aligned}$$

Au point x = 0 et 40m cette condition est vérifier, mais au point x = 20m la condition n'est pas vérifier. Donc il faut prévoir d'augmenter l'excentricité sinon ajouter d'autre câbles d'armatures.